

Junio de 2026

VetZone

Facultad de Ingeniería

Curso: SC-403 Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

Estudiantes:

Araya Camacho María Jose

Fernández Cruz Allan Julián

Chavarria Araya Stephanie

Barquero Sánchez Kimberline

Grupo 1

Proyecto Final


fidélitas
U n i v e r s i d a d

VetZone - Sistema de Gestión para Veterinarias

Descripción del Proyecto

VetZone es una aplicación web diseñada para ayudar a las clínicas veterinarias a administrar de forma más sencilla la información de sus clientes y mascotas. Actualmente, muchas veterinarias llevan el control de citas, expedientes médicos, vacunas, tratamientos e inventario de manera manual o utilizando diferentes herramientas, lo que puede generar errores, pérdida de información y atrasos en los procesos.

Con VetZone se busca centralizar toda esta información en un solo sistema, permitiendo una mejor organización y facilitando el trabajo diario del personal de la veterinaria.

Problema que Resuelve

Las clínicas veterinarias necesitan llevar un control adecuado de las mascotas, sus propietarios, las citas médicas, tratamientos, vacunas y pagos. Cuando estos procesos se realizan manualmente, puede resultar difícil dar seguimiento a la información y mantener registros actualizados.

VetZone permitirá automatizar estos procesos para mejorar la organización, reducir errores y brindar una mejor atención a los clientes y sus mascotas.

Cliente Potencial

El sistema está dirigido principalmente a clínicas veterinarias que deseen mejorar la administración de sus procesos internos.

Los usuarios principales del sistema serán:

- **Recepcionista:** encargado de registrar clientes y mascotas, gestionar citas y registrar pagos.
- **Veterinario:** encargado de consultar expedientes médicos, registrar diagnósticos, vacunas y tratamientos.
- **Administrador:** encargado de administrar usuarios, inventario, reportes y configuraciones del sistema.
- **Cliente:** propietario de la mascota que podrá consultar información relacionada con citas, historial médico y recordatorios de vacunación.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web que facilite la gestión de los procesos administrativos y médicos de una clínica veterinaria mediante una plataforma centralizada y fácil de utilizar.

Objetivos Específicos

- Registrar y administrar clientes y mascotas.
- Gestionar citas veterinarias.
- Mantener expedientes médicos digitales.
- Registrar vacunas y tratamientos.
- Controlar el inventario de productos y medicamentos.
- Gestionar pagos y facturación.
- Generar reportes médicos y administrativos.

Historias de Usuario - Clínica Veterinaria

Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registro de Clientes)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-001	Como un [Recepcionista]	Necesito [registrar clientes en el sistema]	Con la finalidad de [mantener organizada la información de los propietarios de mascotas]	1	[Registro de cliente]	En caso que [el cliente sea nuevo]	Cuando [la recepcionista guarde el registro]	El sistema [crea un nuevo cliente con un ID único]
				2	[Validación de datos]	En caso que [faltan datos obligatorios]	Cuando [se intente guardar el formulario]	El sistema [muestra una alerta y no permite continuar]
				3	[Confirmación de registro]	En caso que [la información sea válida]	Cuando [el registro se complete]	El sistema [muestra un mensaje de registro exitoso]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registro de Mascotas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-002	Como un [Recepcionista]	Necesito [registrar mascotas]	Con la finalidad de [llevar control de la información médica y general de cada mascota]	1	[Registro de mascota]	En caso que [el propietario exista]	Cuando [la recepcionista registre una mascota]	El sistema [almacena los datos de la mascota]
				2	[Asociación de propietario]	En caso que [la mascota tenga dueño registrado]	Cuando [se seleccione el propietario]	El sistema [vincula la mascota con el cliente]
				3	[Validación de información]	En caso que [faltan datos obligatorios]	Cuando [se guarde el formulario]	El sistema [solicita completar la información faltante]
Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Inicio de Sesión)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-003	Como un [Usuario]	Necesito [iniciar sesión]	Con la finalidad de [acceder a las funciones autorizadas según mi rol]	1	[Validación de credenciales]	En caso que [el usuario esté registrado]	Cuando [ingrese usuario y contraseña]	El sistema [valida las credenciales]
				2	[Acceso al sistema]	En caso que [las credenciales sean correctas]	Cuando [se complete la autenticación]	El sistema [permite el acceso al panel principal]
				3	[Manejo de error]	En caso que [las credenciales sean incorrectas]	Cuando [el usuario intente ingresar]	El sistema [muestra un mensaje de error]

Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Agendamiento de Citas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-004	Como un [Recepcionista]	Necesito [agendar citas]	Con la finalidad de [organizar la atención de las mascotas]	1	[Programación de cita]	En caso que [existan horarios disponibles]	Cuando [se seleccione fecha y hora]	El sistema [agenda la cita correctamente]
				2	[Validación de horario]	Cuando [se intente reservar]	cuándo [el sistema compare los datos ingresados]	El sistema [impide la duplicidad]
				3	[Confirmación de cita]	En caso que [la cita sea registrada]	Cuando [finalice el proceso]	El sistema [envía la confirmación al cliente]
Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Modificación de Citas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-005	Como un [Recepcionista]	Necesito [modificar citas]	Con la finalidad de [actualizar la agenda]	1	[Cambio de cita]	En caso que [la cita exista]	Cuando [se modifique]	El sistema [actualiza la información]
				2	[Validación de disponibilidad]	En caso que [el nuevo horario esté libre]	Cuando [se confirme]	El sistema [actualiza la información]
				3	[Notificación]	En caso que [la modificación sea exitosa]	Cuando [se actualice la cita]	El sistema [notifica al cliente]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Cancelación de Citas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-006	Como un [Recepcionista]	Necesito [cancelar citas]	Con la finalidad de [liberar espacios en agenda]	1	[Cancelación]	En caso que [la cita exista]	Cuando [se solicite cancelar]	El sistema [cancela la cita]
				2	[Confirmación]	En caso que [se solicite cancelar]	Cuando [el usuario confirme]	El sistema [procesa la cancelación]
				3	[Actualización agenda]	En caso que [la cita sea cancelada]	Cuando [finalice el proceso]	El sistema [libera el horario]
Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Consulta de Expedientes Médicos)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-007	Como un [Veterinario]	Necesito [consultar expedientes médicos]	Con la finalidad de [conocer el historial clínico]	1	[Búsqueda de expediente]	En caso que [la mascota exista]	Cuando [se realice una búsqueda]	El sistema [muestra el expediente]
				2	[Consulta de historial]	En caso que [existan registros previos]	Cuando [se abra el expediente]	El sistema [muestra consultas anteriores]
				3	[Consulta médica]	En caso que [existan vacunas o tratamientos]	Cuando [se consulte el expediente]	El sistema [muestra toda la información]

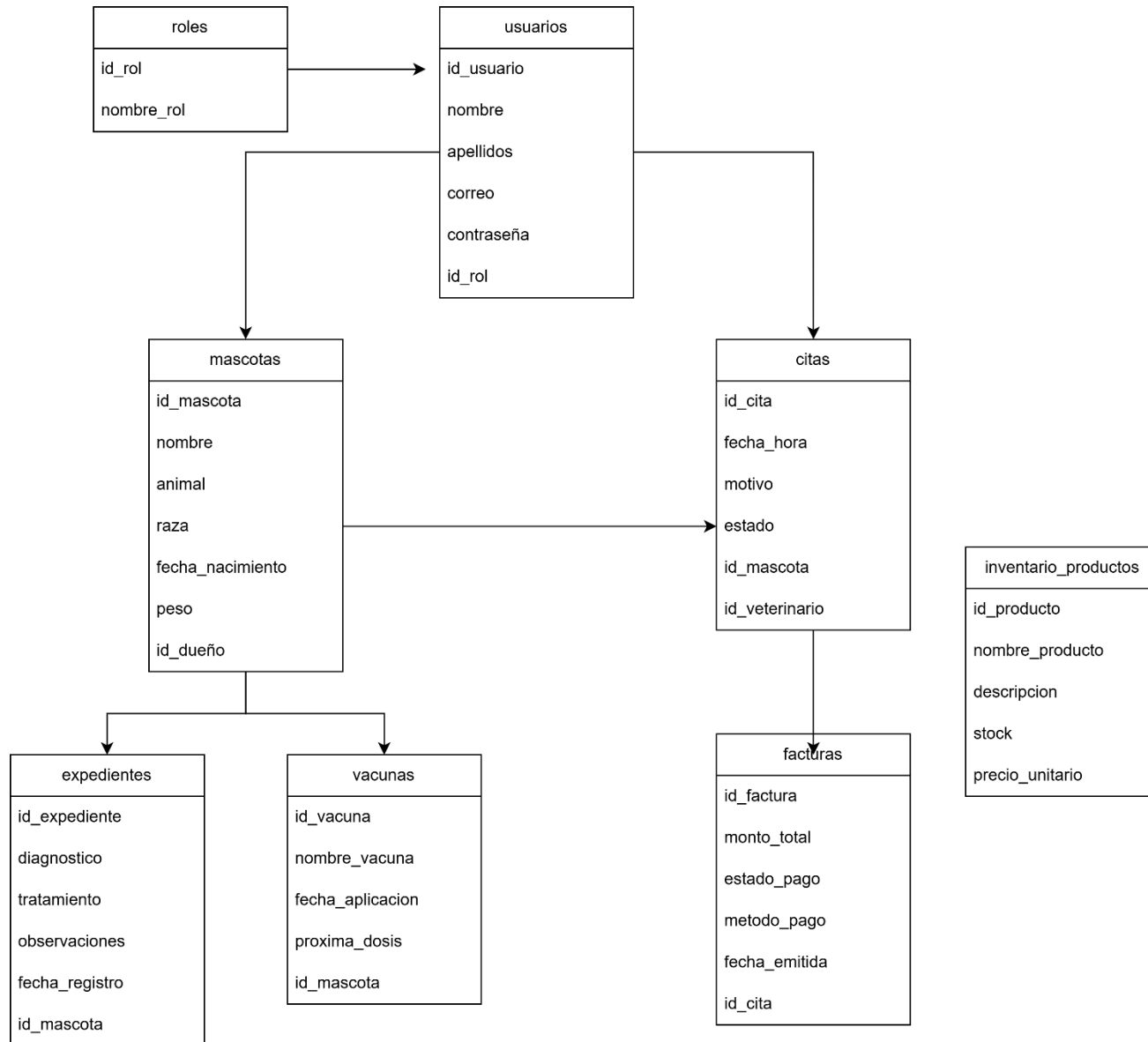
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registro de Consultas Médicas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-008	Como un [Veterinario]	Necesito [registrar consultas médicas]	Con la finalidad de [documentar diagnósticos]	1	[Registro de consulta]	En caso que [la mascota esté registrada]	Cuando [se complete la consulta]	El sistema [guarda la información]
				2	[Registro de diagnóstico]	En caso que [exista una evaluación]	Cuando [se registre el diagnóstico]	El sistema [actualiza el expediente]
				3	[Observaciones]	En caso que [el veterinario agregue notas]	Cuando [guarde los cambios]	El sistema [almacena observaciones]
Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registro de Vacunas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-009	Como un [Veterinario]	Necesito [registrar vacunas]	Con la finalidad de [mantener actualizado el historial]	1	[Registro de vacuna]	En caso que [la mascota exista]	Cuando [se aplique una vacuna]	El sistema [registra la vacuna]
				2	[Fecha de aplicación]	En caso que [se registre una vacuna]	Cuando [se guarde]	El sistema [almacena la fecha]
				3	[Actualización de historial]	En caso que [la vacuna sea registrada]	Cuando [finalice el proceso]	El sistema [actualiza el expediente]
Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registrar Tratamientos)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-010	Como un [Veterinario]	Necesito [registrar tratamientos médicos]	Con la finalidad de [dar seguimiento a la recuperación de las mascotas]	1	[Registro de tratamiento]	En caso que [la mascota tenga una consulta registrada]	cuando [el veterinario agregue un tratamiento]	el sistema [guarda el tratamiento en el expediente médico]
				2	[Registro de dosis]	En caso que [el tratamiento requiera medicación]	cuando [se ingrese la dosis correspondiente]	el sistema [almacena la dosis y frecuencia]
				3	[Seguimiento médico]	En caso que [el tratamiento haya sido registrado]	cuando [se consulte el expediente]	el sistema [muestra el historial de tratamientos]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Gestión de Inventario)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-011	Como un [Administrador]	Necesito [gestionar inventario]	Con la finalidad de [controlar las existencias de productos]	1	[Consulta de inventario]	En caso que [existan productos registrados]	cuando [el administrador consulte el inventario]	el sistema [muestra las existencias actuales]
				2	[Registro de entradas]	En caso que [ingrese nuevo inventario]	cuando [el administrador consulte el inventario]	el sistema [actualiza el stock]
				3	[Registro de salidas]	En caso que [se utilicen productos]	cuando [se registre una venta o consumo]	el sistema [descuenta las existencias]

Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Recordatorio de Vacunas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-012	Como un [Cliente]	Necesito [recibir recordatorios de vacunación]	Con la finalidad de [cumplir el calendario de vacunas de mi mascota]	1	Con la finalidad de [cumplir el calendario de vacunas de mi mascota]	En caso que [el usuario esté registrado]	Cuando [ingrese usuario y contraseña]	El sistema [valida las credenciales]
				2	[Acceso al sistema]	En caso que [las credenciales sean correctas]	Cuando [se complete la autenticación]	El sistema [permite el acceso al panel principal]
				3	[Manejo de error]	En caso que [las credenciales sean incorrectas]	Cuando [el usuario intente ingresar]	El sistema [muestra un mensaje de error]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registro de Compras)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-013	Como un [Administrador]	Necesito [registrar compras de productos]	Con la finalidad de [mantener abastecido el inventario]	1	[Registro de compra]	En caso que [se adquieran nuevos productos]	cuando [se registre la compra]	el sistema [guarda la información]
				2	[Registro de compra]	En caso que [se seleccione un proveedor]	cuando [se procese la compra]	el sistema [valida al proveedor]
				3	[Actualización de stock]	En caso que [la compra sea aprobada]	cuando [finalice el registro]	el sistema [incrementa las existencias]
Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registro de Proveedores)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-014	Como un [Administrador]	Necesito [registrar proveedores]	Con la finalidad de [mantener información actualizada de abastecimiento]	1	[Registro de proveedor]	En caso que [el proveedor sea nuevo]	cuando [se complete el formulario]	el sistema [registra al proveedor]
				2	[Validación de duplicados]	En caso que [el proveedor ya exista]	cuando [se intente registrar]	el sistema [muestra una alerta]
				3	[Confirmación de registro]	En caso que [los datos sean válidos]	cuando [se guarde la información]	el sistema [confirma el registro]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Generación de Facturas)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-015	Como un [Recepcionista]	Necesito [generar facturas]	Con la finalidad de [cobrar los servicios prestados]	1	[Generación de factura]	En caso que [existan servicios registrados]	cuando [se solicite la factura]	el sistema [genera la factura electrónica]
				2	[Cálculo de montos]	En caso que [se agreguen productos o servicios]	cuando [se procese la factura]	el sistema [calcula el total automáticamente]
				3	[Emisión de comprobante]	En caso que [se agreguen productos o servicios]	cuando [finalice el proceso]	el sistema [emite el comprobante correspondiente]

Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Registro de Pagos)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-016	Como un [Recepcionista]	Necesito [registrar pagos]	Con la finalidad de [llevar el control financiero]	1	[Registro de pago]	En caso que [exista una factura pendiente]	cuando [se registre el pago]	el sistema [actualiza el estado de la factura]
				2	[Selección de método de pago]	En caso que [el cliente realice un pago]	cuando [seleccione un método]	el sistema [guarda el método utilizado]
				3	[Generación de comprobante]	En caso que [el pago sea exitoso]	cuando [se confirme la transacción]	el sistema [genera un comprobante]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Creación de Usuarios)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-017	Como un [Administrador]	Necesito [crear usuarios]	Con la finalidad de [administrar accesos al sistema]	1	[Registro de usuario]	En caso que [el usuario sea nuevo]	cuando [el administrador complete el formulario]	el sistema [crea el usuario]
				2	[Validación de duplicados]	En caso que [el usuario ya exista]	cuando [se intente registrar nuevamente]	el sistema [muestra una advertencia]
				3	[Asignación de credenciales]	En caso que [el registro sea exitoso]	cuando [se confirme la creación]	el sistema [genera credenciales de acceso]
Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Asignación de Roles)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-018	Como un [Administrador]	Necesito [asignar roles]	Con la finalidad de [controlar los permisos de acceso]	1	[Selección de usuario]	En caso que [el usuario exista]	cuando [sea seleccionado]	el sistema [muestra la información del usuario]
				2	[Asignación de rol]	En caso que [sea necesario modificar permisos]	cuando [el administrador seleccione un rol]	el sistema [asigna el rol indicado]
				3	[Guardado de cambios]	En caso que [la modificación sea válida]	cuando [se confirme la acción]	el sistema [actualiza los permisos]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Reporte Médico)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-019	Como un [Administrador]	Necesito [generar reportes médicos]	Con la finalidad de [analizar la atención brindada]	1	[Selección de período]	En caso que [se requiera información médica]	cuando [se indique un rango de fechas]	el sistema [filtra los registros]
				2	[Generación de reporte]	En caso que [existan consultas registradas]	cuando [se solicite el reporte]	el sistema [genera el documento]
				3	[Exportación de reporte]	En caso que [el reporte haya sido generado]	cuando [se seleccione exportar]	el sistema [descarga el archivo]

Enunciado de la historia					Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Reporte Financiero)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-020	Como un [Administrador]	Necesito [generar reportes financieros]	Con la finalidad de [analizar ingresos y gastos]	1	[Consulta de movimientos]	En caso que [existan transacciones registradas]	cuando [se consulte un período]	el sistema [muestra los movimientos financieros]
				2	[Generación de reporte financiero]	En caso que [la información esté disponible]	cuando [se solicite el reporte]	el sistema [genera el resumen financiero]
				3	[Exportación de reporte]	En caso que [el reporte haya sido generado]	cuando [se seleccione exportar]	el sistema [descarga el archivo]
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Consulta de Historial Médico)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-021	Como un [Cliente]	Necesito [consultar el historial médico de mi mascota]	Con la finalidad de [dar seguimiento a su estado de salud]	1	[Acceso al historial]	En caso que [el cliente tenga mascotas registradas]	cuando [ingrese al módulo de historial]	el sistema [muestra las mascotas asociadas]
				2	[Consulta de información médica]	En caso que [la mascota tenga registros clínicos]	cuando [el cliente seleccione una mascota]	el sistema [muestra consultas, vacunas y tratamientos]
				3	[Visualización de documentos]	En caso que [existan documentos adjuntos]	cuando [el cliente consulte el expediente]	el sistema [permite visualizar los documentos médicos]

Diagrama Entidad-Relación inicial de la base de datos



Lista de tecnologías a utilizar con justificación

1. Java JDK 21

Se utilizará Java como lenguaje principal de programación para el desarrollo de VetZone. Su seguridad y el tipo de programación permiten desarrollar aplicaciones de manera sencilla.

2. Spring Boot

Se utilizará Spring Boot como framework principal para el desarrollo del backend. Esta tecnología facilita la creación de aplicaciones web mediante una arquitectura organizada con controladores, servicios y repositorios, reduciendo el tiempo de configuración y desarrollo.

3. Thymeleaf

Se utilizará Thymeleaf como motor para la generación dinámica de las vistas del sistema. Permitirá integrar la información del backend con las páginas web para los usuarios.

4. Bootstrap 5

Se utilizará Bootstrap 5 para diseñar una interfaz moderna e intuitiva. Esto permitirá que el sistema pueda utilizarse correctamente desde computadoras o cualquier dispositivo.

5. Hibernate / JPA

Se utilizará Hibernate mediante la especificación JPA esta tecnología facilitará la comunicación entre Java y base de datos relacional, facilitando las consultas en SQL.

6. MySQL

Se utilizará MySQL como sistema gestor de base de datos para almacenar toda la información relacionada con usuarios, mascotas, citas, expedientes médicos, vacunas, inventario y facturación; su estabilidad y amplio uso en aplicaciones empresariales lo convierten en la mejor para el proyecto.

7. Spring Security

Se utilizará Spring Security para implementar mecanismos de autenticación y autorización dentro del sistema así permitirá controlar el acceso a las diferentes funcionalidades según el rol de cada usuario (Administrador, Veterinario, Recepcionista y Cliente).

8. BCrypt

Se utilizará BCrypt para el cifrado seguro de contraseñas, esto permitirá proteger la información de acceso de los usuarios y cumplir con buenas prácticas de seguridad.

9. Git

Se utilizará Git como control de versiones para registrar los cambios realizados durante el desarrollo y facilitar el trabajo del equipo.

10. GitHub

Se utilizará GitHub para alojar el repositorio del proyecto, gestionar versiones del código fuente y mantener evidencia del trabajo.

11. Postman

Se utilizará Postman para realizar pruebas y validaciones de los servicios implementados en el sistema, verificando el correcto funcionamiento requerido.

12. Render

Se utilizará Render como plataforma de despliegue para publicar la aplicación en internet y permitir su acceso mediante una URL pública.

Herramientas Complementarias

Figma

Se utilizará Figma para el diseño de prototipos, permitiendo visualizar la interfaz de usuario antes de iniciar la etapa de desarrollo.

Draw.io

Se utilizará Draw.io para la elaboración de diagramas entidad-relación y otros diagramas necesarios.

PROTOTIPO

Link de figma: <https://www.figma.com/design/2lvmBfnN4c8wFuD0tzfuBH/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=oMskacrNZxDMiiPQ-1>